Nesta ficha, diz-se que um candidato tem **maioria absoluta** quando obtém mais de metade dos votos validamente expressos, e **maioria simples** (ou relativa) quando obtém mais votos do que qualquer outro candidato.

NÍVEL I · Básico

1. Numa turma de 25 alunos, todos votaram na eleição do delegado de turma. Os resultados foram os seguintes:

Candidato	Ana	Bruno	Carla	Duarte
N.º de votos	9	7	6	3

1.1. Quem seria eleito se fosse usado o método da maioria simples?

1.2. Algum candidato obteve maioria absoluta? Justifique.

1.3. Noutra turma, com 24 alunos, todos votaram e não houve votos brancos nem nulos. Qual é o número mínimo de votos de que um candidato precisa para ter maioria absoluta?

(A) 12 **(B)** 12,5

(C) 13 **(D)** 14

2. Na eleição do Presidente da República, é eleito à primeira volta o candidato que obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco (nem os votos nulos).

Numa eleição simulada numa escola, votaram 1200 pessoas: houve 36 votos em branco, 24 votos nulos, e o candidato mais votado, X, obteve 575 votos.

2.1. Determine o número de votos validamente expressos.

2.2. Mostre que o candidato X é eleito à primeira volta, embora tenha obtido menos de metade dos votos dos votantes.

3. Os 30 sócios de um clube ordenaram por preferência os três candidatos à presidência, A, B e C. A tabela resume os boletins de voto:

N.º de votantes	12	10	8
1.ª preferência	A	B	C
2.ª preferência	B	C	B
3.ª preferência	C	A	A

Por exemplo, 12 sócios preferem A a B e B a C.

3.1. Qual seria o vencedor pelo método da maioria simples, considerando apenas as primeiras preferências?

3.2. No **método de Borda**, cada boletim atribui 3 pontos ao candidato colocado em 1.º lugar, 2 pontos ao 2.º e 1 ponto ao 3.º, e vence o candidato com mais pontos. Determine o vencedor por este método.

3.3. Comente os resultados obtidos nas alíneas anteriores.

4. Numa eleição para uma assembleia de freguesia com 6 mandatos, os votos validamente expressos distribuíram-se pelas listas A, B, C e D do seguinte modo:

Lista	A	B	C	D
N.º de votos	2400	1650	900	450

No **método de Hondt**, divide-se o número de votos de cada lista sucessivamente por 1, 2, 3, ...; os mandatos são atribuídos, um a um, aos maiores quocientes obtidos.

4.1. Determine, pelo método de Hondt, o número de mandatos de cada lista.

4.2. Compare a percentagem de votos e a percentagem de mandatos obtidas pela lista A. O que pode concluir?

NÍVEL II · Intermédio

5. Em 1986, realizou-se em Portugal a primeira eleição presidencial com segunda volta. As percentagens de votos validamente expressos obtidos por cada candidato foram as seguintes:

Candidato	1.ª volta (26/01/1986)	2.ª volta (16/02/1986)
Diogo Freitas do Amaral	46,31%	48,82%
Mário Soares	25,43%	51,18%
Francisco Salgado Zenha	20,88%	–
Maria de Lourdes Pintasilgo	7,38%	–

Fonte: Comissão Nacional de Eleições (resultados publicados em *Diário da República*).

5.1. Quem teria sido eleito se fosse usado o método da maioria simples numa só volta?

5.2. Explique por que razão houve uma segunda volta e por que razão apenas dois candidatos a disputaram.

5.3. Admita, como modelo simplificado, que o número de votos validamente expressos foi o mesmo nas duas voltas, que todos os eleitores de Freitas do Amaral e de Mário Soares na 1.ª volta mantiveram o seu voto e que todos os eleitores de Zenha e de Pintasilgo votaram num dos dois candidatos na 2.ª volta. De acordo com este modelo, que percentagem dos eleitores de Zenha e de Pintasilgo votou em Mário Soares? Apresente o resultado arredondado às unidades.

5.4. Indique duas limitações do modelo usado na alínea anterior.

6. Numa eleição para um órgão com 7 mandatos, os votos validamente expressos foram os seguintes:

Partido	P	Q	R	S
N.º de votos	4300	2700	1400	650

No **método de Sainte-Laguë**, procede-se como no método de Hondt, mas os divisores são os números ímpares 1, 3, 5, 7, ...

6.1. Determine a distribuição dos mandatos pelo método de Hondt e pelo método de Sainte-Laguë.

6.2. Qual dos dois métodos favorece os partidos mais votados? Justifique com base nos resultados obtidos.

6.3. Calcule, para cada partido, o número de mandatos que lhe corresponderia se a distribuição fosse exatamente proporcional ao número de votos (apresente os valores com duas casas decimais). Qual das distribuições obtidas em 6.1. está mais próxima desses valores?

7. Uma escola recebeu 20 computadores portáteis para distribuir pelos quatro departamentos, de acordo com o número de professores de cada um.

Departamento	Matemática	Línguas	Ciências	Expressões
N.º de professores	11	12	14	23

7.1. O diretor propõe atribuir a cada departamento um número de computadores proporcional ao número de professores, arredondado às unidades. Mostre que esta proposta não pode ser aplicada.

7.2. Distribua os 20 computadores pelo método de Hondt e pelo método de Sainte-Laguë, tratando cada departamento como uma lista e cada professor como um voto.

(Pode utilizar uma folha de cálculo.)

7.3. Qual das distribuições lhe parece mais justa? Justifique.

8. Considere o programa seguinte, escrito em Python.

```
validos = int(input("N.º de votos validamente expressos: "))
minimo = validos // 2 + 1
print("Maioria absoluta com", minimo, "votos")
```

Em Python, `a // b` é o quociente da divisão inteira de `a` por `b`; por exemplo, `25 // 2` é igual a 12.

8.1. Indique o que é apresentado quando se introduz 24 e quando se introduz 25.

8.2. Explique por que razão não seria correto substituir a segunda linha por `minimo = validos / 2 + 1`.

8.3. Escreva as instruções que, acrescentadas ao programa, leiam o número de votos de um candidato e apresentem a mensagem `"Eleito"` se esse candidato tiver maioria absoluta.

NÍVEL III · Avançado

9. Retome a eleição do exercício 3. Nalgumas eleições usam-se variantes do método de Borda, com outras pontuações.

9.1. Mostre que, se forem atribuídos 2, 1 e 0 pontos ao 1.º, 2.º e 3.º lugares, o vencedor é o mesmo do que com 3, 2 e 1 pontos. Explique por que razão isso acontece em qualquer eleição.

9.2. Suponha agora que são atribuídos p pontos ao 1.º lugar, q pontos ao 2.º lugar e 0 pontos ao 3.º lugar, com $p > q > 0$. Determine a condição que p e q devem satisfazer para que o candidato A vença a eleição.

9.3. Que conclusão pode tirar acerca da escolha das pontuações num método deste tipo?

10. Numa eleição para uma câmara municipal com 5 mandatos, usando o método de Hondt, os votos foram os seguintes:

Partido	A	B	C	D
N.º de votos	3000	1700	1500	700

10.1. Determine o número de mandatos de cada partido.

10.2. Suponha que os partidos B e C tinham concorrido coligados, numa lista única, e que obtinham a soma dos seus votos. Determine a nova distribuição de mandatos e comente o resultado.

11. Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa. Justifique as verdadeiras com um argumento geral e as falsas com um contraexemplo.

11.1. "Se um candidato é a primeira preferência de mais de metade dos votantes, então vence pelo método de Borda."

11.2. "Numa eleição a duas voltas, o candidato mais votado na primeira volta é sempre o vencedor."

11.3. "No método de Hondt, um partido com mais votos do que outro nunca obtém menos mandatos do que esse outro."

11.4. "Se a maioria dos eleitores prefere A a B e a maioria prefere B a C, então a maioria prefere A a C."

12. *(Aprofundamento)* No **método de Condorcet**, comparam-se os candidatos dois a dois; um candidato é *vencedor de Condorcet* se, em cada uma dessas comparações, for preferido pela maioria dos eleitores.

12.1. Determine se existe vencedor de Condorcet na eleição do exercício 3.

12.2. Numa eleição com três eleitores, um prefere A a B e B a C, outro prefere B a C e C a A, e o terceiro prefere C a A e A a B. Mostre que não existe vencedor de Condorcet.

12.3. Na situação da alínea anterior, decide-se fazer primeiro uma votação entre dois candidatos e, depois, uma votação entre o vencedor e o terceiro candidato. Mostre que qualquer um dos três candidatos pode ser eleito, dependendo da ordem das votações.

NÍVEL IV · Desafio

13. Retome a eleição do exercício 4, em que a lista D não obteve qualquer mandato.

13.1. Mantendo-se os votos das listas A, B e C, qual é o número mínimo de votos que a lista D deveria ter obtido para garantir a eleição de um mandato pelo método de Hondt? Que lista perderia, nesse caso, um mandato?

13.2. Responda à mesma questão para o método de Sainte-Laguë.

13.3. Relacione os resultados obtidos com a resposta ao exercício 6.2.

14. Construa uma eleição com três candidatos, A, B e C, e com um número total de votantes à sua escolha, em que:

- pelo método da maioria simples (uma só volta), vence o candidato A;
- numa eleição a duas voltas (em que a segunda volta é disputada pelos dois candidatos com mais primeiras preferências), vence o candidato B;
- pelo método de Borda (3, 2 e 1 pontos), vence o candidato C.

Apresente a tabela de preferências e verifique que satisfaz as três condições. Admita que cada eleitor ordena todos os candidatos e que, na segunda volta, vota no candidato que colocou numa posição mais favorável.